

Práctica: Detección de modificaciones con Tripwire (Ubuntu)

Introducción

Tripwire es un sistema de detección de intrusos (**IDS**) de tipo **HIDS (Host Intrusion Detection System)** que permite vigilar la **integridad de los archivos del sistema**. Su función principal es detectar modificaciones en archivos o directorios, ayudando a identificar posibles cambios no autorizados tras una intrusión.

Tripwire construye una **base de datos de referencia** con las sumas de control **MD5/SHA** de los archivos críticos. Mediante análisis periódicos, compara el estado actual del sistema con esa base de datos para detectar alteraciones.

◇ Características principales

- Disponible para **Windows** y **GNU/Linux**.
- Existen dos versiones: **GPL (libre)** y **comercial**.
- Altamente configurable: permite definir qué archivos o directorios se monitorean.
- Puede generar informes detallados y firmar configuraciones y políticas con claves de seguridad.
- En Ubuntu está disponible desde los repositorios oficiales.

Anotación: *Observaciones iniciales sobre el propósito y utilidad de Tripwire.*

Enunciado

Se pide:

1. Instalar **Tripwire** en Ubuntu.
2. Realizar los cambios básicos de configuración.
3. Inicializar la base de datos de Tripwire.
4. Ejecutar un primer chequeo del sistema y mostrar un informe generado.
5. Actualizar la base de datos (aceptar cambios legítimos).
6. Modificar la política para **no chequear el directorio** `/usr/sbin`.
7. Firmar y actualizar la configuración y la política.
8. Ejecutar un nuevo chequeo para confirmar la exclusión.
9. Identificar los archivos principales que usa Tripwire y su función.

Anotación: *Resuma con sus propias palabras qué se busca lograr con esta práctica.*

Solución guiada paso a paso

1. Instalación

```
sudo apt update
sudo apt install tripwire
```

- Durante la instalación, crea dos claves: **site key** y **local key**.
 - Site key → firma políticas (clave maestra)
 - Local key → firma configuraciones locales
- Se generarán archivos en `/etc/tripwire/`:
 - Configuración
 - Política por defecto
 - Claves
 - Futura base de datos

Anotación: Mensajes importantes o errores durante la instalación.

2. Configuración inicial

Edita el archivo de configuración principal:

```
sudo nano /etc/tripwire/twcfg.txt
```

Parámetros importantes:

Parámetro	Función	Valores típicos
REPORTLEVEL	Nivel de detalle del informe	0–5 (4 recomendado)
MAILMETHOD	Método de envío de alertas	SENDMAIL, SMTP, NONE (SMTP recomendado)
POLFILE	Ruta de la política firmada	/etc/tripwire/tw.pol (por defecto)
DBFILE	Ruta de la base de datos (.twd)	/var/lib/tripwire/\$(HOSTNAME).twd
REPORTFILE	Ruta de informes (.twr)	/var/lib/tripwire/report/\$(HOSTNAME).twr

Ejemplo:

```
REPORTLEVEL = 4
MAILMETHOD = SMTP
SMTPHOST = localhost
POLFILE = /etc/tripwire/tw.pol
DBFILE = /var/lib/tripwire/$(HOSTNAME).twd
REPORTFILE = /var/lib/tripwire/report/$(HOSTNAME).twr
```

- REPORTLEVEL → Nivel de detalle del informe. Controla cuánta información incluir en el informe.
 - Valores posibles: 0 → Sin salida (mínimo posible) 1 → Solo resultados esenciales 2 → Resultados breves 3 → Detalles moderados 4 → Muy detallado (recomendado) 5 → Máximo detalle (puede

ser demasiado extenso) Normalmente se usa: 4

- MAILMETHOD → Método de envío de alertas. Indica cómo se enviarán los correos de alerta.
 - Valores posibles: SENDMAIL → usa /usr/sbin/sendmail SMTP → usa un servidor SMTP configurado en SMTPHOST NONE → no enviar correos En Ubuntu lo habitual es: SMTP
- POLFILE → Ruta del archivo de política. Es la ruta absoluta del archivo tw.pol.
 - Cualquier ruta válida, pero por defecto y recomendado: /etc/tripwire/tw.pol
 - tw.pol es la política firmada que Tripwire usa para saber qué archivos y directorios debe vigilar, con qué reglas y qué atributos controlar (permisos, hashes, cambios de tamaño, propietario, etc.). Es decir: es el archivo que define qué se monitoriza y cómo.
 - ¿Firmado?: Para que nadie pueda manipular la política sin autorización. Si un atacante la modificara para ocultar cambios, Tripwire lo detectaría.
- DBFILE → Dónde guardar la base de datos. Ruta del archivo de base de datos .twd.
 - Puede ser: /var/lib/tripwire/\$(HOSTNAME).twd (valor por defecto)
 - Cualquier ruta válida en el sistema, pero se recomienda no cambiarlo.
- REPORTFILE → Dónde se almacenan los informes. Es la ruta donde Tripwire guarda los informes .twr.
 - Valores posibles: /var/lib/tripwire/report/\$(HOSTNAME).twr (por defecto)
 - O cualquier ruta válida que quieras usar. Normalmente se deja la ruta por defecto.

Anotación: Qué parámetros modificaste y por qué.

3. Firmar configuración y política

Cambia al directorio de Tripwire:

```
cd /etc/tripwire
```

- Firma la configuración (`twcfg.txt` → `tw.cfg`):

```
sudo twadmin -m F -c tw.cfg -S site.key twcfg.txt
```

- Compila y firma la política (`twpol.txt` → `tw.pol`):

```
sudo twadmin -m P -c tw.cfg -p tw.pol -S site.key twpol.txt
```

Nota:

- Configuración: solo se firma (no se compila).
- Política: se firma y se "compila" para que Tripwire la use.

Anotación: Claves usadas y explicación de la firma.

4. Inicializar la base de datos

```
sudo tripwire --init
```

- Crea la base de datos de referencia **.twd** con los hashes, permisos y atributos de los archivos definidos en la política.
- Ubicación:

```
/var/lib/tripwire/${HOSTNAME}.twd
```

Anotación: Duración del proceso, errores o mensajes importantes.

5. Primer chequeo del sistema

```
sudo tripwire --check
```

- Genera informe **.twr** con archivos modificados, añadidos o eliminados.
- Visualiza:

```
sudo twprint --print-report --twrfile /var/lib/tripwire/report/${HOSTNAME}-  
<fecha>.twr > reporte.txt  
less reporte.txt
```

Anotación: Número de archivos modificados, añadidos o eliminados.

6. Actualizar la base de datos con cambios legítimos

```
sudo tripwire --update --twrfile /var/lib/tripwire/report/${HOSTNAME}-<fecha>.twr
```

- Solo se aceptan cambios **legítimos**: logs, actualizaciones de sistema, archivos creados por procesos normales.
- La base de datos **.twd** se actualiza con estos cambios.

Anotación: Qué cambios se aceptaron como legítimos.

7. Modificar la política para excluir **/usr/sbin**

```
sudo nano /etc/tripwire/twpol.txt
```

- Comentar o eliminar:

```
# ( /usr/sbin -> $(SEC_BIN) )
```

- Recompilar y firmar la política:

```
sudo twadmin -m P -c tw.cfg -p tw.pol -S site.key twpol.txt
```

Anotación: Cómo verificaste que `/usr/sbin` fue excluido correctamente.

8. Firmar configuración si hubo cambios

```
sudo twadmin -m F -c tw.cfg -S site.key twcfg.txt
```

Anotación: Claves usadas y por qué se firman los archivos.

9. Nuevo chequeo del sistema

```
sudo tripwire --check
```

- Verifica que `/usr/sbin` ya no aparezca en el informe.

Anotación: Confirmación de exclusión.

10. Archivos principales de Tripwire

Archivo	Función
<code>/etc/tripwire/twcfg.txt</code>	Configuración editable
<code>/etc/tripwire/tw.cfg</code>	Configuración firmada (Tripwire la usa)
<code>/etc/tripwire/twpol.txt</code>	Política editable
<code>/etc/tripwire/tw.pol</code>	Política firmada (Tripwire la usa)
<code>/var/lib/tripwire/\$(HOSTNAME).twd</code>	Base de datos de referencia
<code>/var/lib/tripwire/report/*.twr</code>	Informes de análisis

Anotación: Función de cada archivo.

Conclusión

Tripwire permite controlar la integridad de los archivos y detectar modificaciones no autorizadas. Es una herramienta esencial en la seguridad de sistemas y su impacto en equipos modernos es mínimo.

Anotación final: Experiencia general, dificultades y aprendizajes de la práctica.

¿Tripwire es muy utilizado hoy en día?

Sí, pero mucho menos que hace años.

Tripwire fue muy popular en los 2000 y principios de 2010 porque era uno de los **mejores sistemas HIDS** (Host Intrusion Detection System) para controlar cambios en archivos del sistema.

Hoy sigue siendo útil, pero su uso **ha disminuido** porque existen alternativas más modernas y automatizadas.

Por qué Tripwire se usa menos actualmente

- Es **manual**: hay que revisar informes, actualizar la base de datos, firmar políticas, etc.
- Requiere **mantenimiento frecuente**, especialmente en sistemas que cambian mucho.
- No es ideal para entornos cloud, contenedores o DevOps.
 - Probablemente te refieres a **DevOps**, ya que "Dops" no es un término reconocido en informática.
¿Qué es DevOps? es una combinación de dos palabras:
 - **Dev** → *Development* (desarrollo de software)
 - **Ops** → *Operations* (operaciones de TI) DevOps es un **conjunto de prácticas, herramientas y cultura** que busca integrar a los equipos de desarrollo y operaciones para:
 - Automatizar procesos
 - Acelerar despliegues
 - Mejorar la calidad del software
 - Reducir fallos en producción
 - Aumentar la colaboración entre equipos

Herramientas típicas de DevOps

- **Docker**
- **Kubernetes**
- **Git/GitHub/GitLab**
- **Jenkins / GitHub Actions / GitLab CI**
- **Terraform / Ansible**
- **Prometheus / Grafana**
- Otras herramientas modernas son más fáciles y se integran con SIEMs (Splunk, ELK...).

- Un SIEM es una plataforma que recoge, centraliza, analiza y correlaciona logs de múltiples sistemas para:
 - Detectar amenazas
 - Generar alertas
 - Investigar incidentes
 - Cumplir regulaciones (ISO, etc.)
 - Crear dashboards e informes Es fundamental en un SOC (Security Operations Center).
- Splunk (SIEM comercial). Muy potente, muy caro y muy usado en empresas grandes.
Características:
 - Analiza enormes volúmenes de logs
 - Tiene un lenguaje de consultas propio (SPL)
 - Dashboards visuales muy avanzados
 - Integraciones con casi cualquier sistema
 - Excelente rendimiento y escalabilidad Lo malo → licencias muy caras por GB de ingesta.
- ELK / Elastic Stack (SIEM open source). ELK = Elasticsearch + Logstash + Kibana. Usos:
 - Elasticsearch → indexa y busca datos
 - Logstash → ingesta y transformación
 - Kibana → visualización

Ventajas:

- Gratuito en su forma básica
- Muy flexible
- Gran comunidad Desventajas:
- Requiere más trabajo de configuración
- No todo viene listo "out-of-the-box" como en Splunk
- Elastic decidió que no todo sea open-source 100% Se usa mucho en pymes, SOC's con menos presupuesto o empresas que quieren personalizar al máximo.

Los SIEM son un pilar obligatorio en:

- Empresas grandes
- Equipos de ciberseguridad
- Auditorías
- Sistemas críticos
- Gobierno, banca, sanidad, etc. Splunk y ELK son de los más populares del mundo.

Dónde SÍ se sigue usando Tripwire. Muy utilizado en:

- Servidores Linux **críticos** que cambian muy poco
- Infraestructura industrial / OT
- Sistemas gubernamentales
- Empresas con requisitos estrictos de auditoría
- Educación e investigación
- Prácticas de ciberseguridad

- Cursos de HIDS y hardening

Porque **detecta cambios no autorizados en archivos críticos**, algo muy valioso en entornos de alta seguridad.

Alternativas modernas a Tripwire. Hoy se usan más herramientas como:

- **AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment)** → similar a Tripwire, pero más simple
 - **OSSEC / Wazuh** → muchísimas funciones, logs, SIEM, FIM, reglas automáticas
 - **AuditD** → integrado en Linux
 - **Falco** → supervisión del kernel en tiempo real (Kubernetes)
 - **CrowdStrike, SentinelOne** → comerciales y avanzados
-

✓ **Tripwire todavía se usa, pero no tanto como antes.** ✓ Ideal para sistemas estables, entornos educativos y auditorías. ✓ En empresas modernas se prefieren soluciones más integradas como **Wazuh**.